المتتابعات والمتسلسلات

القسم 1: المتتابعات الحسابية والحد النوني ومجموعها

1 متتابعة حسابية حدها الأول $a_1 = 5$ وأساسها $d = 3$. ما هو حدها الثاني عشر a_{12} ؟

أ. 38

ب. 41

ج. 35

د. 44

2 إذا كان الحد الرابع لمتتابعة حسابية يساوي 17 والحد الثامن يساوي 33، فما هو أساس المتتابعة d؟

أ. 4

ب. 5

ج. 3

د. 6

3 ما مجموع أول 10 حدود من المتسلسلة الحسابية: $2 + 5 + 8 + \dots$؟

أ. 155

ب. 150

ج. 160

د. 145

القسم 2: المتتابعات الهندسية والمتسلسلات المنتهية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

4 ما هو الحد السادس في المتتابعة الهندسية: $2, 6, 18, 54, \ldots$؟

أ. 486

ب. 162

ج. 1458

د. 243

5 في متتابعة هندسية $a_1 = 4$ والأساس $r = 2$. ما مجموع أول 5 حدود S_5 ؟

أ. 124

ب. 60

ج. 120

د. 128

6 ما هو أساس المتتابعة الهندسية r التي فيها $a_2 = 6$ و $a_5 = 162$؟

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 9

القسم 3: المتسلسلات الهندسية اللانهائية والتقارب

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما مجموع المتسلسلة الهندسية اللانهائية: $12 + 6 + 3 + 1.5 + \ldots$؟

أ. 24

ب. 18

ج. 20

د. 36

8 لأي قيم لـ x تكون المتسلسلة الهندسية اللانهائية $\sum_{k=1}^{\infty} (2x)^k$ متقاربة؟

أ. $|x| < \frac{1}{2}$

ب. $|x| < 1$

ج. $|x| < 2$

د. $x > 0$

9 ما الكسر الاعتيادي المكافئ للكسر العشري الدوري $0.\overline{6} = 0.666\ldots$؟

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{3}{5}$

ج. $\frac{6}{11}$

د. $\frac{1}{3}$

القسم 4: رمز المجموع ونظرية ذات الحدين

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 احسب قيمة المجموع: $\sum_{k=1}^{5}(3k-2)$.

أ. 35

ب. 30

ج. 40

د. 25

11 في مفكوك $(x+y)^5$، ما هو معامل الحد x^3y^2؟

أ. 10

ب. 5

ج. 20

د. 15

12 كم عدد الحدود في مفكوك ذات الحدين $(2a-b)^7$؟

أ. 8

ب. 7

ج. 9

د. 14

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647